

矩阵与行列式展开

Yuchen Zhang

课堂日期: 2026 年 9 月 24 日

1 矩阵与行列式

定义 1.1. 设 P 为数域。把 mn 个数 $a_{ij} \in P$ 排成 m 行、 n 列的矩形数表

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

称为一个 $m \times n$ 矩阵, 简记为 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 。其中 a_{ij} 是第 i 行、第 j 列的元素。当 $m = n$ 时, 称 A 为 n 阶方阵。

矩阵本身是一张数表。对 n 阶方阵 A , 按排列定义计算得到的数称为它的**行列式**, 记作 $\det A$ 或 $|A|$ 。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad |A| = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

这里 A 是矩阵, $|A|$ 是数; 非方阵不定义通常意义下的行列式。

将矩阵的第 j 列记为

$$\alpha_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})^T,$$

则 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 。因此, n 阶行列式也可看成一个运算: 输入 n 个 n 维列向量, 输出一个数。记号 $\det(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 就是以这些向量为列的方阵的行列式。

1.1 转置

定义 1.2. 把矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 的行与列互换, 得到的 $n \times m$ 矩阵称为 A 的**转置矩阵**, 记为 A^T 。若 $B = A^T$, 则 $b_{ij} = a_{ji}$ 。

对方阵, 有 $\det A^T = \det A$ 。用排列定义可写成

$$\det A^T = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\tau(\sigma)} \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)} = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\tau(\sigma)} \prod_{k=1}^n a_{\sigma^{-1}(k), k}.$$

第一个等号是对转置矩阵直接使用按列定义, 第二个等号则令 $k = \sigma(i)$, 重排同一乘积中的因子。前一讲已证明逆排列与原排列的逆序数相等, 且 σ^{-1} 也遍历全部排列, 故末式就是 $\det A$ 。这里 S_n 表示所有 n 元排列的集合, $\tau(\sigma)$ 表示逆序数。因此, 行与列的性质相对应。

2 初等变换与行列式的变化

定义 2.1. 以下三种操作称为矩阵的**初等行变换**:

1. 用非零数 c 乘某一行, 记为 $r_i \leftarrow cr_i$;
2. 把一行的 c 倍加到另一行, 记为 $r_i \leftarrow r_i + cr_j$, 其中 $i \neq j$;
3. 交换两行, 记为 $r_i \leftrightarrow r_j$, 其中 $i \neq j$.

对列作同样的操作, 称为**初等列变换**。

这些操作对矩形矩阵也适用。若 A 为方阵、变换后得到 B , 则由行列式性质:

对矩阵所作的操作	行列式的变化
$r_i \leftarrow cr_i$	$\det B = c \det A$
$r_i \leftarrow r_i + cr_j$	$\det B = \det A$
$r_i \leftrightarrow r_j$	$\det B = -\det A$

列变换的结论相同。矩阵经过变换后通常改变; 上表说明的是它的行列式怎样变化。

第一类变换要求 $c \neq 0$, 是为了能用乘 $1/c$ 的操作还原。但作为行列式的数乘性质, $c = 0$ 时等式仍成立, 此时产生零行, 行列式为零。还应区分“某一行乘 c ”与“整个矩阵乘 c ”: 后者把每一行都乘 c , 故

$$\det(cA) = c^n \det A.$$

3 从列的多重线性到展开公式

3.1 固定其余列, 只拆开一列

行列式对每一列分别线性。例如固定第 j 列以外的各列, 有

$$\begin{aligned} \det(\alpha_1, \dots, s\mathbf{u} + t\mathbf{v}, \dots, \alpha_n) \\ = s \det(\alpha_1, \dots, \mathbf{u}, \dots, \alpha_n) + t \det(\alpha_1, \dots, \mathbf{v}, \dots, \alpha_n). \end{aligned}$$

每次只对一列使用线性, 其他列保持不动; 这就是列的**多重线性**的含义。它不能理解为对整个矩阵的线性, 一般并没有 $\det(A + B) = \det A + \det B$ 。例如取 $A = B = I_2$ (二阶单位矩阵), 则 $\det(A + B) = \det(2I_2) = 4$, 而 $\det A + \det B = 2$ 。

设 $\mathbf{e}_i$ 为第 i 个分量等于 1、其余分量为 0 的标准单位列向量。任意第 j 列都可写成

$$\alpha_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} \mathbf{e}_i.$$

代入行列式并利用第 j 列的线性, 得

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} \det(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \mathbf{e}_i, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n).$$

式中固定的是列号 j , 求和指标 i 遍历这一列的各行。原行列式由此拆成 n 项, 每一项中的第 j 列都只剩一个 1。

3.2 余子式与代数余子式

定义 3.1. 在 n 阶方阵 A 中 ($n \geq 2$), 划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列, 剩下的 $n-1$ 阶方阵的行列式, 称为 a_{ij} 的**余子式**, 记为 M_{ij} 。数 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为它的**代数余子式**。

这里的 A_{ij} 是一个数, 与矩阵 A 本身不同。因子 $(-1)^{i+j}$ 的符号按棋盘交替排列:

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

把上式中第 j 列被替换为 $\mathbf{e}_i$ 的矩阵记为 B 。将 B 的第 i 行依次交换到第一行, 再将第 j 列依次交换到第一列, 共需 $(i-1) + (j-1)$ 次对换, 得到

$$C = \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & B_{ij} \end{pmatrix}, \quad \det C = (-1)^{i+j-2} \det B.$$

其中 B_{ij} 正是从 A 删去第 i 行、第 j 列后的矩阵, 其行列顺序未变。由排列定义, C 的第一列只有第一项非零, 非零乘积必须选取左上角的 1; 它的行指标 1 小于其余行指标, 不产生逆序。将剩余行指标各减去 1, 不改变它们之间的大小关系, 因而剩余排列的符号正是 B_{ij} 中对应展开项的符号。所以其余元素的带符号求和恰为 $\det B_{ij} = M_{ij}$ 。因此

$$\det B = (-1)^{i+j}M_{ij} = A_{ij}.$$

所以展开式中的符号来自行、列交换的次数, 而余子式来自删去那个 1 所占的行与列。

3.3 按一行或一列展开

定理 3.2. 设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$), $D = \det A$ 。固定第 j 列, 有

$$D = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j}a_{ij}M_{ij}.$$

固定第 i 行, 有

$$D = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j}a_{ij}M_{ij}.$$

第一式由上述列分解得到; 第二式可对转置矩阵应用第一式得到。这把一个 n 阶行列式化为若干个 $n-1$ 阶行列式。计算时通常选择零较多的一行或一列, 以减少实际需要计算的余子式。

例题 3.3. 计算 $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}$ 。

解. 按第二列展开, 只有 $a_{22} = 4$ 非零。划去第二行、第二列, 得

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} = 6, \quad D = 4(-1)^{2+2}M_{22} = 24.$$

也可以先作 $r_2 \leftarrow r_2 - 3r_1$, 得到上三角形行列式, 再取主对角线元素的乘积 $1 \cdot 4 \cdot 6 = 24$ 。 $\square$

3.4 不同行 (列) 的对应乘积之和

命题 3.4. 某一行的元素与另一行对应位置的代数余子式相乘, 再求和, 结果为零。连同展开公式, 有

$$\sum_{r=1}^n a_{hr}A_{ir} = \begin{cases} D, & h = i, \\ 0, & h \neq i. \end{cases}$$

相应的列形式为

$$\sum_{r=1}^n a_{rk}A_{rj} = \begin{cases} D, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases}$$

证明. 当 $h = i$ 时, 就是按第 i 行展开。当 $h \neq i$ 时, 把 A 的第 i 行替换为第 h 行, 得到两行相同的矩阵, 行列式为零。沿替换后的第 i 行展开; 由于计算余子式时会删去这一行, 代数余子式仍为原来的 A_{ir} , 故展开式正是 $\sum_r a_{hr}A_{ir} = 0$ 。列的结论同理。 $\square$